

0.1 フラクタル双曲面におけるトレース構成の分岐

フラクタル境界 ∂S 上に誘導される双曲的構造に対し、セルバーグ型トレース公式を構成する際、スペクトル構造の導入において本質的な分岐が現れる。

問題：フラクタル双曲面に対し、ラプラシアンの特値あるいはそれに準ずる生成作用素をどのように定義するか。

この問題に対して、以下の二つの自然な構成が存在する：

1. モジュラー連分数による構成

Gauss 写像に基づく力学系

$$T(x) = \frac{1}{x} \pmod{1}$$

を用い、連分数展開によりスペクトル構造を符号化する。

このとき、転送作用素

$$\mathcal{L}_s f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^{2s}} f\left(\frac{1}{x+n}\right)$$

が自然に導入され、ゼータ関数との対応が得られる。

2. 散乱共鳴による構成

非コンパクト双曲構造を考え、散乱行列 $S(s)$ およびその極（共鳴）をスペクトルとして採用する。

このとき、

$$\det S(s)$$

の零点・極がスペクトルデータを与え、トレース公式は共鳴の寄与として表現される。

原理的同値：

両者は以下の意味で同値な構造を与える：

連分数力学によるスペクトル; $\simeq$; 散乱共鳴によるスペクトル

解釈：

- 連分数構造は「離散的・符号化された動力学」
- 散乱共鳴は「連続的・解析的スペクトル」

を与える．

したがって，

トレース公式の成立 = スペクトルの与え方の選択

であり，この分岐がフラクタル双曲面における構成の核心となる．